ChatGPT

日次〜週次スケールで個人の主観的な健康感を理解する技術

エグゼクティブサマリ

個人の「主観的な健康感」（QOL、ストレス、疲労・眠気、活力、気分など）は、同じ言葉でも測っている“もの”が多層（状態・特性、回想・瞬間、身体・心理・社会）で、客観指標（心拍/HRV、睡眠、活動量、体温、環境）と一対一に対応しにくいのが本質的難しさです。WHOQOL-BREFが示すように、QOL/HRQOLは「本人の知覚」を中核に置く概念で、環境要因も構成要素に含れます。 [1]

日次〜週次では、主観は「EMA（1日複数回の短問）」や「1日1回の日誌」が、客観は「睡眠・HRVの夜間〜起床直後」「日中の活動・環境曝露」「週次のベースライン更新」の組み合わせが、信号（変動）と負担（欠測）のバランスが良いことが多いです。EMAの方法論的利点（回想バイアス低減など）が確立しています。 [2]

相関・予測の主要知見は「効果は“ゼロではないが控えめ”、かつ個人差が大きい」に収れんしがちです。たとえば、標準化した朝の短時間HRV（RMSSD）は同日の自己報告の睡眠・疲労・ストレスと一貫して関連するものの効果は“中〜小”で、個人内変動が大きい（CVが30–40%程度など）ことが報告されています。 [3]

睡眠は、翌日のネガティブ感情・症状・ストレッサー経験に対して比較的再現性の高い先行指標になりやすく、逆方向（ストレス→睡眠）は弱く出ることが多い、という日次研究の傾向があります。 [4]

室内環境は「睡眠」を介した経路が、日次〜週次では特に実装しやすい。寝室のCO_2・温度・騒音など複数の環境要因を同時測定した観察研究では、曝露が高い夜ほど睡眠効率が数%ポイント低い（例：CO_2高値群で約4%低下、騒音で約5%低下）といった量的関係が示されています。 [5]
さらに、換気/CO_2や温度を操作する実験研究では、CO_2が1000 ppm程度でも睡眠効率低下や覚醒増、ストレスマーカー（起床後コルチゾール）増加などが報告され、室内“基準値”と“睡眠最適”が一致しない可能性が実務上重要です。 [6]

因果推論は、（A）睡眠制限/延長などのランダム化介入、（B）室内環境（換気・温度・騒音）操作、（C）個人時系列でのVAR/グランジャーや因果探索（PCMCI等）という三層で考えると整理しやすい。ただし（C）は“予測的因果”であり、未観測交絡や同時相関に弱い点を前提に設計・解釈すべきです。 [7]

今後のギャップは、（1）ラベル（主観）の測定誤差と文脈依存の定量化（同じ「疲労」でも系統差）、（2）屋内環境×生体×主観を同一研究で高品質に長期追跡したデータ不足、（3）個人化モデルの妥当性評価と公平性、（4）プライバシー保護と再現性（ブラックボックス指標・プロプライエタリ指標の検証困難）です。 [8]

定義と測定法

主観的な健康感の定義と射程

日次〜週次で扱う「主観的な健康感」は、少なくとも次の“階層”を分けて定義すると、設計と解析が分岐しません。

状態（state）：今日/今この瞬間のストレス、疲労、眠気、気分、活力、痛み、集中感など。EMAや日誌の対象。[9]
特性（trait）：過去数週〜数か月の平均的な健康状態・QOL、慢性的ストレス、抑うつ傾向など。質問票の対象。[10]
QOL/HRQOL：WHOQOL-BREF等が代表で、身体・心理・社会・環境の多次元構造を持ち、「本人が自分の生活の質/健康をどう知覚しているか」を中心に置きます（環境ドメインがある点が、室内環境データ志向と相性が良い）。[11]

この分離が重要なのは、客観指標はしばしば**「状態」には追従しうるが、「特性/QOL」に直結しない**（あるいは弱い）ためです。睡眠の“昨夜→今日”は出ても、週次QOLの個人差をこれだけで説明するのは難しい、という構造です。[12]

主観的指標の測定法

質問票（週次〜月次の“ベースライン”用）

- **WHOQOL-BREF**：26項目、4ドメイン（身体・心理・社会・環境）＋全体QOL/全体健康の2項目。項目は概ね5件法で、スコア変換（0–100など）が可能。質問の一部は「過去2週間」を参照します。[13]
- **SF-36v2（健康関連QOL）**：8下位尺度（身体機能、痛み、全体的健康感、活力など）。日本語版で「過去1か月」を振り返るスタンダード版と「過去1週間」のアキュート版がある、と明記されています（週次評価ならアキュート版が自然）。[14]
- **PROMIS Fatigue**：疲労の頻度・強度・影響を測り、過去7日を対象とする短縮版（SF-7a等）が利用可能。採点はTスコア（平均50、SD10）など標準化尺度を用います。[15]
- **PSS（Perceived Stress Scale）**：知覚ストレスの代表尺度で、設問が「この1か月」を参照する形式です（研究ではPSS-10が広く使用）。[16]
- **眠気（Karolinska Sleepiness Scale: KSS）**：眠気/覚醒度の短い主観評価（通常1–9）。寝室環境×睡眠の実地研究でも、朝の主観眠気評価に用いられます。[17]

実務的使い分け：週次〜月次の質問票は、日次モデルの「交絡（例：性格傾向、慢性ストレス、持病）」や「層別化（ストレス高群/低群）」に効きます。一方で、“今日の状態推定”の教師信号には向きにくいので、EMA/日誌を併用するのが典型です。[18]

EMA（Ecological Momentary Assessment：日内変動の主力）

EMAは「現実場面で、短い質問を、1日複数回」取り、回想バイアスを減らしつつ個人内の変動を捉える手法です。[9]
日次〜週次に合わせた設計例：

- **時間ベース**：起床後、昼、夕、就寝前（例：1日4回）。日本のオフィスワーカー研究で、メールで1日4回×指定日という実装が報告されています。[19]
- **イベントベース**：会議直後、運動直後、帰宅直後など（環境・活動との結びつきが明確になる一方、欠測とバイアスが増えやすい）。EMAの欠測・遵守は研究妥当性に直結するため、負担とのバランスが重要です。[20]

日誌（1日1回の“日次ラベル”）

日誌は、EMAより負担が低く、日次集約（daily aggregation）に適します。典型は**朝（睡眠の主観）**と**夜（その日のストレス/疲労/達成感）**。寝室環境研究でも、睡眠ログがアクチグラフの補正や解釈に使われます。[21]

客観的指標の測定法

心拍数・HRV

HRV（心拍変動）は連続心拍間隔（NN/RR間隔）の揺らぎで、自律神経調節の指標としてRMSSD、SDNNなどが使われます。標準的定義（例：RMSSDは隣接NN差の二乗平均平方根、SDNNはNNの標準偏差）や、短時間（5分）セグメント/24時間記録など解析枠組みが古典的に整理されています。 [22]
日次〜週次での実装は主に2系統です。

- **朝の標準化測定（おすすめ）**：起床後の安静5分などを毎日（あるいは週5日）計測し、RMSSD（しばしばlnRMSSD）でトレンドを見る。5分HRVと自己報告の睡眠・疲労・ストレスの関連が報告されています。 [23]
- **夜間/睡眠中の“休息HRV”**：睡眠中の安静区間から算出（リング/腕時計など）。個人時系列での予測（翌日のストレス等）に用いられます。 [24]

取得頻度の目安：生データは秒〜ミリ秒単位（ECG/PPG）ですが、日次解析では「起床後5分」「夜間の安静区間」などの**短時間要約**が実務上多いです。 [23]
PPGでも安静条件ではECGに近い一致・妥当性が報告されますが、姿勢・動作・末梢循環・サンプリングレートに依存し、胸ストラップ等が基準になりやすい点は押さえる必要があります。 [25]

睡眠ログ・睡眠推定（アクチグラフィ/市販ウェアラブル）

日次〜週次で中心になる変数は、**総睡眠時間（TST）**、**睡眠効率（SE）**、**入眠潜時（SOL）**、**中途覚醒（WASO）**、**睡眠タイミング（就床/起床/睡眠中央時刻）**、および**変動性（標準偏差、社会的時差）**です。
寝室環境×睡眠の観察研究では、アクチグラフを**1分エポック**で自動判定し、睡眠ログで補正、環境データも1分にリサンプルして整列させています。 [21]
また、睡眠と精神・身体の関連を扱う日次研究（自己報告/アクチグラフィ混在）では「昨夜→翌日」の1日遅れが基本単位として繰り返し使われています。 [26]

活動量（加速度・歩数など）

活動量は、歩数、総加速度（例：overall acceleration）、座位/中高強度活動時間、運動セッション、日内リズム（昼夜差）などに要約されます。長期のウェアラブルデータではデータ量が大きく、欠測・装着判定・要約設計が重要になる点がレビューで繰り返し指摘されています。 [27]

体温（皮膚温・末梢温）

睡眠は体温調節と密接で、皮膚血管拡張（末梢の放熱）が入眠を促進するという生理学的枠組みがあります。皮膚温/末梢温はウェアラブルで比較的取りやすく、睡眠開始のメカニズム理解や個人内リズム（概日）推定に使われます。 [28]
コア体温の入眠前低下と夜間HRV変化の関連を示す研究もあり、温度×HRV×睡眠の結節点になります。 [29]

室内環境データ（温湿度・騒音・照度・CO2・PMなど）

日次〜週次で「室内環境」を扱う場合、最低限は以下の要素が実装対象になります。

- **温度・相対湿度**：睡眠や快適性の基本。 [30]
- **CO2（換気の代理）**：日本の建築物環境衛生管理基準では居室CO2 1000 ppm以下などが示されます（温度18–28℃、湿度40–70%等も同一枠組みで提示）。 [31]
- **騒音（dBA等）**：睡眠の中断・覚醒と関連。寝室研究ではサウンドレベル計測が組み込まれています。 [32]

- **微小粒子（PM2.5）**：寝室環境研究で同時測定され、睡眠効率との関連が量的に報告されています。[5]

公的な室内環境管理では、IoTセンサーにより「適/不適」ではなく逸脱率・空間分布まで評価可能になることが報告されています（温度・湿度・CO2など）。[33]
研究用途では、寝室環境研究が示すように、**1分粒度**での整列・ドリフト補正が、睡眠エポックとの結合に実務上有効です。[21]

変数と取得頻度の“具体”テンプレート

下表は、日次〜週次で「主観×客観×環境」を結合する際の、実装しやすい変数セット（例）です。研究目的により増減します（未指定は「未指定」）。

モダリティ	代表変数（例）	推奨される生データ粒度/取得頻度（目安）	日次〜週次の要約例	注意点
心拍・HRV	HR、RMSSD/lnRMSSD、SDNN、pNN50	安静5分（毎朝）または睡眠中安静区間（毎晩）[23]	当日値＋7日移動平均、個人平均との差、変動係数（CV）[3]	姿勢・時刻・呼吸・アルコール・運動の影響が大きい[34]
睡眠	TST、SE、SOL、WASO、就床/起床、睡眠中央時刻	1分エポック（アクチグラフィ）＋睡眠ログ（毎朝）[21]	昨夜→今日のラグ1、週次の平均と分散、社会的時差	消費者デバイスはアルゴリズム不透明・機種差あり（未指定）
活動	歩数、MVPA、座位、運動イベント	連続/分単位（デバイス依存）[35]	日合計、日内リズム、前日運動→当夜睡眠	装着欠測、活動推定誤差（未指定）
体温	皮膚温、夜間温度偏差、概日振幅	分〜時間単位（デバイス依存）[36]	夜間平均との差、入眠前傾き、週次振幅	室温・寝具・装着位置の影響（未指定）
室内環境	温度、湿度、CO2、騒音、PM2.5、照度	1分〜5分推奨（睡眠エポックに合わせる）[37]	就寝中平均/上位分位/逸脱時間、夜間トレンド	位置（枕元/部屋中央）、校正、ドリフト補正が必要[37]
主観（EMA/日誌）	ストレス、疲労、眠気、気分、活力、集中	EMA：1日3–6回、日誌：1日1回（朝/夜）[38]	日平均＋ピーク、前日/当日ラグ	欠測が系統的バイアスになりうる[20]

主観と客観の相関・予測研究の主要知見

全体像：相関は“控えめ”、個人差は“大きい”

日次〜週次の研究を横断すると、主観（ストレス/疲労/気分等）と客観（HRV/睡眠/活動/環境）の関係は、統計的には有意になりうる一方で、**説明できる分散が小さい・個人差が大きい**ことが繰り返し報告されます。
たとえば、個人N-of-1研究では、睡眠（TST）や休息HRV（rMSSD）が翌日のストレス/精神的消耗/活力などを予測するが、説明分散は参加者により2%〜30%台まで幅がある、とされています。[24]

この“揺れ”は技術的には、（A）主観の測定誤差（ラベルノイズ）、（B）文脈依存（会議、育児、病気、対人イベント）、（C）生体信号の個人ベースライン差・日内差、（D）未観測交絡、の合成で生じます。[39]

HRV（特にRMSSD）とストレス・疲労・睡眠の関係

日次の標準化HRVと自己報告ウェルネスの関連を明示的に推定した研究では、朝の5分RMSSDが自己報告の睡眠、疲労、ストレスと関連し（例：睡眠β=0.510、疲労β=0.281、ストレスβ=0.353：いずれも95%区間が0を跨がない）、ただし効果は“控えめ”で個人内変動が大きい、という結論になっています。[3]
同時に、HRV計測条件の標準化（起床直後・姿勢固定など）や、PPGの限界（動作アーチファクト等）が重要であることも同研究・検証研究で強調されます。[34]

個人時系列（警察官の長期追跡）では、TSTが翌日のストレスや精神的消耗を負に予測する参加者が複数おり、HRVが翌日のストレス/精神的消耗を負に予測する参加者もいるが、関係は一様ではありません。[24]
この「個人差の大きさ」は、パーソナライズド・ストレス推定が一般化モデルより有利になりうる、というストレス検出研究の系統レビューとも整合します。[40]

睡眠と翌日のストレス・気分・身体症状：再現性が高い“ラグ1日”の関係

大規模日誌研究（北米、n=1025）では、**“普段より良い睡眠の夜”の翌日は、ネガティブ感情・身体症状・ストレッサー発生が低い**という個人内（within-person）関係が示されています。逆方向（ストレッサー→その夜の睡眠）も一部で見られるが、全般に睡眠→翌日が強い、というパターンです。[4]
同研究は、睡眠の質（0–100）の10点上昇が翌日のストレッサー経験のオッズを約6%下げる、という形で効果を例示しています。[41]

アクチグラフィ＋電話EMA（高齢者、n=73）では、前夜の睡眠効率低下が翌朝の眠気/倦怠や疲労と相関（例：睡眠効率と朝の疲労ρ≈−0.40）し、回帰でも午前〜正午にかけて予測が出る一方、気分や主観的認知には明確な予測が出ない、という結果でした。[42]
これは「睡眠→疲労/眠気」は近接しやすいが、「睡眠→気分」は文脈や個人差の影響が相対的に大きい、という実務直感と一致します。[43]

日本のオフィスワーカー研究（n=40、8週間）でも、**「長い睡眠の翌日に眠気が減る」**（β≈−0.10）など、睡眠→翌日の主観状態のラグ効果が確認されています。[19]

室内環境（温湿度・CO2・騒音・PM2.5）と睡眠・主観：睡眠効率への数%スケールの影響

寝室環境を多変量で同時測定し、アクチグラフィと朝の主観評価で追跡した研究（n=62が解析対象、14日、環境はPM2.5/温度/湿度/CO2/気圧/騒音）では、**温度・CO2・騒音・PM2.5が高い条件ほど、1時間ごとの睡眠効率が低い**ことが示されています。[44]
特に高曝露の五分位（例：CO2>1514 ppm、騒音>51.8 dBA等）で、睡眠効率が基準群より約4〜5%低いと報告されています（例：CO2高値で約−4.0%、騒音高値で約−5.2%）。[5]
一方で、総睡眠時間やWASOなど他のアウトカムでは明確な差が出ないものもあり、「どの睡眠指標が環境に敏感か」は研究設計とアルゴリズムにも依存します。[45]

この領域の重要ポイントは、環境曝露が夜間に系統的に変化すること（CO2や湿度が就寝中に上昇しやすい等）で、日次解析でも“夜間トレンド”や“上位分位”が特徴量として意味を持ちます。[5]

主要研究の比較

（注）効果量は論文で明示されている形式（r/ρ、β、OR、差分%など）を優先。論文内で定量が読み取れない場合は「未指定」。

研究	被験者数	データ種類	時間スケール	主要結果	効果量	因果推論の有無
寝室環境（PM2.5/CO2/温湿度/騒音）×睡眠効率の観察研究 [44]	解析対象 62（装着 130 の一部）	寝室環境センサ（1分）＋アクチグラフ（1分）＋朝アンケ	夜間（1時間SE）×14日	温度/CO2/騒音/PM2.5が高いほど1時間SEが低い	最高五分位でSEが約−3〜−5%（CO2で約−4.0%、騒音で約−5.2%など） [5]	なし（観察）
CO2（換気）を操作した睡眠実験（フィールドラボ） [46]	36	換気条件（CO2 750/1000/1300ppm）＋睡眠トラッカー＋質問紙/検査＋唾液コルチゾール	各条件2夜（順序バランス）	CO2 1000/1300で睡眠品質低下、覚醒増。1300で深睡眠減・起床後コルチゾール増の示唆	睡眠効率 −1.3%（1000）、−1.8%（1300）；覚醒時間 +5.0分/+7.8分 [46]	あり（実験）
温度・換気を操作した睡眠カプセル実験（探索的） [47]	10	温度（24/28°C）×換気（CO2 800/1700ppm）＋主観睡眠/疲労＋皮膚温等	夜単位（条件比較）	高温/低換気で主観睡眠質低下、SOL延長、SE低下。翌日の疲労/眠気の改善が小さい	定量の一部のみ（差分統計量：未指定） [47]	あり（実験）
交通/換気騒音の睡眠影響（実験：ラボ＋自宅） [48]	18	騒音曝露＋アクチグラフ＋睡眠/気分質問紙	1週間×2（ラボ/自宅）	ラボで交通騒音により主観睡眠質低下、換気＋交通で覚醒増。アクチグラフでは検出できない項目も	主観睡眠質 −22%（交通騒音）、−25%（換気+交通）等 [48]	あり（曝露実験）

研究	被験者数	データ種類	時間スケール	主要結果	効果量	因果推論の有無
交通騒音イベントと覚醒（PSG）プール解析 [49]	237	PSG覚醒＋騒音イベント（約11万）	イベントレベル	同じ音圧でも覚醒確率が騒音源で異なる（航空<道路<鉄道）	例：70 dBで航空は鉄道より覚醒確率が>7%低い [49]	あり（ラボデータ解析）
朝の5分HRV（RMSSD）と日次ウェルネス（睡眠/疲労/ストレス） [3]	41	胸ストラップ心拍（5分/朝）＋自己報告（睡眠/疲労/ストレス/回復）	14日（日次）	RMSSDが高い日に睡眠良/疲労低/ストレス低（ただし効果は控えめ、個人差大）	β=0.510（睡眠）、β=0.281（疲労）、β=0.353（ストレス） [3]	なし（観察）
ウェアラブル（睡眠/休息HRV）↔主観ストレス（N-of-1、VAR/グランジャー） [50]	8	夜間TST＋休息HRV（rMSSD）＋EMA（要求/ストレス/精神的消耗/活力）	日次、15–55週、ラグ〜7（実際は主にラグ1）	TST/HRVが翌日の要求・ストレス・精神的消耗を負に予測する例があるが一様ではない	ストレスの説明分散2–23%、精神的消耗3–36%など [24]	限定的（時系列因果の枠組み、交絡未解決）
日本のオフィスワーカー：睡眠/HRVとEMA（眠気/気分/エネルギー） [19]	40	手首型ウェアラブル（睡眠＋HRV指標）＋EMA（1日4回×指定日）＋質問票	8週間（EMAは8日）、日次	睡眠変動が高ストレス/低満足と関連。翌日の眠気・エネルギーと睡眠指標が関連	例：前日の睡眠HR偏差→エネルギーβ=−0.12、長睡眠→翌日眠気β=−0.10 [19]	なし（観察）

研究	被験者数	データ種類	時間スケール	主要結果	効果量	因果推論の有無
大規模日誌：睡眠→翌日のNA/症状/ストレッサー、逆方向は弱め [41]	1025	1週間の1日2回日誌（睡眠・NA・症状・ストレッサー）	1週間、日次（ラグ1）	睡眠の質が“普段より良い夜”の翌日、NA/症状/ストレッサーが低い。ストレッサー→その夜の睡眠短縮も一部	例：睡眠の質10点↑で翌日ストレッサーのオッズ約6%↓ [41]	なし（観察）
アクチグラフィ→翌日の疲労/眠気（EMA） [42]	73	アクチグラフ（24h）＋電話EMA（7日）	日次、時間帯別（朝/昼/夕/夜）	前夜の睡眠効率が翌朝〜正午の疲労/眠気を予測、気分は明確に予測せず	例：睡眠効率と朝の疲労 ρ≈−0.402、眠気 ρ≈−0.404 [42]	なし（観察）
スマホセンシングとPSS等（学生） [51]	48	スマホセンサ（睡眠/会話/移動等推定）＋PSS等質問票＋単一項目EMA	10週間（日〜週）	センサ由来の睡眠/社会行動とPSSが相関	例：睡眠時間とPSS r=−0.355 [52]	なし（観察）
睡眠を1.5h/夜×6週制限するRCT（在宅・クロスオーバー） [53]	62	睡眠制限（actigraphy＋日誌で遵守確認）＋PSS等	6週×2条件	軽度でも持続する睡眠不足が知覚ストレスと不安を上げる	TST 7.4h→6.2h、ストレス上昇（定量の詳細は本文：一部未指定） [53]	あり（RCT）
睡眠延長（+90分）介入と日中感情（経験サンプリング） [54]	72	スマホESM（1日6回）＋睡眠自己報告、介入（ランダム割付）	14日（後半7日介入）	睡眠延長群で睡眠時間/質改善、ポジ感情↑・ネガ感情↓	効果量（モデル係数）は未指定（抄録レベル） [54]	あり（RCT）

因果推論の証拠と手法

日次〜週次で因果を言うための前提

日次〜週次の「ストレス」「疲労」「QOL」を、心拍/HRVや環境から“因果的に”説明したい場合、最初に必要なのは **介入可能な原因（treatment）** の定義です。
- 例：就床時刻を早める、換気を上げる、寝室温度を下げる、騒音対策をする、運動を増やす、など。
これらは、観察研究の相関（XとYが動く）と、介入したときの変化（do(X)したらYが変わる）を分けて扱う出発点になります。 [55]

実験・準実験の証拠

睡眠を介入してストレス/感情を変える

在宅での6週間クロスオーバーRCTでは、就床を1.5時間遅らせる睡眠制限により、知覚ストレスと主観的不安が増える一方、コルチゾールなど一部の生理指標は変化しない、という結果が示されています。 [56]
また、睡眠延長（+90分）をランダム化して、経験サンプリングで感情を追う研究では、睡眠延長が日中の感情を改善する方向の結果が報告されています。 [57]
これらは、日次ラグ研究（睡眠→翌日の主観状態）を“因果的に支持”する重要な裏取りになります。 [58]

室内環境を介入して睡眠/ストレスマーカーを変える

換気条件（CO2目標）を操作したフィールドラボ研究では、CO2が1000ppm程度でも睡眠効率低下や覚醒増が観察され、1300ppmで起床後コルチゾール増加の示唆も報告されています。 [46]
温度・換気を操作する小規模実験でも、高温/低換気が睡眠、翌日の疲労・眠気改善、作業パフォーマンスに悪影響を与えうることが報告されています。 [47]
騒音についても、交通騒音曝露で主観睡眠質が大きく低下するなど、曝露実験が存在します。 [59]

実務的含意：日本の建築物衛生管理基準（CO2　1000ppm等）は“衛生的環境”の基準で、必ずしも“睡眠最適化の閾値”ではない可能性がある。換気の設計思想（外気＋700ppmなど）も含め、目的（衛生/快適/睡眠回復）ごとに評価指標を分ける必要があります。 [60]

観察データでの因果推論：交絡・時間変化・逆因果への対策

日次〜週次では、交絡が**時間変化**するのが難点です。たとえば「仕事負荷→睡眠↓→ストレス↑」の途中で、カフェイン摂取や残業、家族イベントが介入し、同時に生体信号も変わります。観察研究では、その交絡をどこまで測って調整できるかが核心になります。
寝室環境研究では、年齢・BMI等の固定共変量に加え、運動/昼寝/ストレス/アルコール/カフェイン/就寝環境（窓、エアコン、同床）など多様な自己報告共変量を入れた“完全調整モデル”を構築し、環境×睡眠効率の関係を推定しています。 [5]

日次の因果推論でよく使う設計パターンは次です（方法名自体は未指定だが、実装の考え方を列挙します）。

- **個人内比較（within-person）**：その人の“普段”からの偏差で解析（固定特性の交絡を減らす）。大規模日誌研究で一般的です。 [41]
- **介入の自然実験**：リモートワーク導入、転居、季節の急変、工事による騒音増など。設計は差の差（DiD）や中断時系列（ITS）に発展しやすい（未指定）。
- **時間変化交絡への配慮**：睡眠が翌日のストレスに影響し、同時にストレスが当夜の睡眠に返る（双方向）ため、ラグ付きモデル・同時推定が必要。 [4]

グランジャー因果・VAR：日次個人データで使いやすいが、限界を理解する

グランジャー因果は「Xの過去がYの予測を改善するなら、XはYを“グランジャー因果”する」という予測ベースの定義です。[61]
個人時系列研究では、VARでラグ1〜7日を候補にし情報量基準でラグを選び、追加でグランジャーテストやインパルス応答で解釈する、という実装が報告されています。[50]

ただし、グランジャー因果は
- 未観測交絡、
- 同時（同日）効果の切り分け、
- 変数の測定誤差（主観ラベルのノイズ）、
に弱く、「因果の確定」ではなく「候補のスクリーニング/方向性仮説の生成」として位置づけるのが安全です。[18]

因果探索アルゴリズム：多変量・時系列・非線形に対応する道具立て

日次〜週次で、環境・睡眠・HRV・活動・主観を同時に扱うと、変数数が増えます。このとき候補になるのが、条件付き独立性検定に基づく時系列因果探索（PCMCI/PCMCI+）です。大規模時系列の因果ネットワーク推定の方法として提案され、実装も公開されています。[62]
一方、NOTEARSはDAG構造学習を連続最適化として解く枠組みで、因果グラフ探索の代表的手法です（ただし時系列は拡張が必要）。[63]

実務上の推奨：因果探索は、
1) 事前の因果仮説（DAG）で設計し、
2) 探索は仮説拡張・探索的解析に使い、
3) 重要エッジは介入（MRT等）や自然実験で検証する、
という段階設計が破綻しにくいです。[64]

因果構造の概念図（DAG）

以下は、あなたの関心（HR/HRV、睡眠、活動、体温、室内環境）を、日次〜週次の因果仮説として整理する最小例です（例示であり、矢印は未指定の部分を含む）。

```
flowchart TD
  E[室内環境: 温湿度/CO2/騒音/照度/PM] --> S[睡眠: TST/SE/SOL/WASO/位相]
  A[日中活動・運動] --> S
  A --> H[心拍・HRV: HR/RMSSD]
  S --> H
  S --> Y[主観: ストレス/疲労/眠気/気分/活力]
  H --> Y
  W[仕事負荷・対人イベント] --> A
  W --> S
  W --> Y
  C[カフェイン/アルコール/薬/体調] --> S
  C --> H
  C --> Y
  Z[固定特性: 年齢/性格/慢性疾患] --> S
  Z --> H
  Z --> Y
```

寝室環境→睡眠効率の量的関係や、睡眠→翌日のストレス/感情の方向性は、観察・実験双方で一部支持されています。 [65]

データ前処理・特徴量設計・時系列解析・機械学習モデル

前処理：結合（time alignment）と品質管理が勝負

日次〜週次のマルチモーダル解析で、性能・解釈を最も左右しやすいのは「モデル」より前の工程です。室内環境×睡眠研究では、環境データの**時間ドリフト補正**と**1分リサンプル**でアクチグラフに合わせる、という“現場で効く”手順が具体的に記述されています。 [21]

HRVはアーチファクト除去と計測条件の標準化が重要で、PPGは安静では妥当でも、条件が崩れると誤差が増えるため、前処理（異常値除外、品質フラグ）と設計（朝の安静）が実務上の要点になります。 [34]

EMAは欠測が不可避で、欠測が「忙しい/ストレスが高い/外出中」などと結びつくと、推定が歪みます。EMAの欠測問題はベストプラクティスの主要テーマです。 [20]

特徴量設計：日次〜週次の“窓”を明示する

あなたの時間スケール（日次〜週次）なら、特徴量は次のように「窓」と「ラグ」を明示して設計すると、研究間比較もしやすくなります。

睡眠窓（夜間）
- 昨夜のTST/SE/SOL/WASO、睡眠中央時刻、就寝前後2時間の室温・照度、夜間CO2の上位分位/増加傾き、騒音イベント数など。観察研究ではCO2/温度/騒音の“高曝露五分位”が睡眠効率低下に対応しています。 [5]

回復窓（起床直後）
- 朝の安静HRV（5分RMSSD）、安静HR、呼吸数（未指定）など。日次ウェルネスとの関連が報告されています。 [3]

日中窓（活動・ストレス曝露）
- 歩数、座位時間、運動セッション、会話/移動など（スマホ推定を含む）。スマホセンシングとPSS相関が報告されています。 [66]

週次窓（基線更新）
- 7日移動平均、週次分散、週末/平日差（社会的時差）、睡眠変動性（不規則性）など。睡眠変動性がストレス/ウェルビーイングと関連する所見があります。 [67]

時系列解析：個人内（within-person）を中心に据える

実装パターンは大きく3つです。

1) **階層（マルチレベル）モデル**：個人内・個人間を同時に推定。大規模日誌研究の中心で、睡眠→翌日の効果と、その個人差（ランダムスロープ）に到達しやすい。 [68]

2) **VAR/グランジャー＋インパルス応答**：N-of-1で、ラグ構造を探索しやすい。実際に「7ラグ候補→情報量基準→主にラグ1」などの手順が採用されています。 [69]

3) **状態空間/ベイズ時系列（未指定）**：欠測・不確実性・介入点を統合しやすいが、構築負担が増える。

機械学習：解釈可能性・個人化・マルチモーダル融合

ストレス/疲労の推定は、レビューによれば心拍・HRVに加え、皮膚温・皮膚電気反応等の多センサを組み合わせ、前処理・特徴量・モデル学習を体系化する流れが一般的です。[70]
ただし、ウェアラブルAIの性能メタ解析では、対象集団が偏り、サンプルが小さい研究が多く、バイアスが残るため「すぐ実装できる精度」とは言いにくい、と結論されています。[71]

個人化（personalization）については、パーソナライズド・ストレス検出のスコーピングレビューがあり、個人内の基線差を取り込む設計（個人モデル、階層モデル、適応学習）が重要と整理されています。[40]

文脈（context）の融合は、ウェアラブル単体より性能が上がる可能性が示されています（文脈情報を加えると性能改善）。[72]
室内環境データはこの“文脈”の強い候補で、睡眠（夜間）との相性が特に良いです。[73]

解析パイプラインの概念図

```
flowchart LR
  subgraph Collect[収集]
    W[ウェアラブル: HR/HRV/睡眠/活動/体温]
    R[室内環境: 温湿度/CO2/騒音/照度/PM]
    S[主観: EMA/日誌/週次質問票]
  end
  subgraph Prep[前処理]
    Q[品質管理: 欠測/装着判定/異常値/校正]
    T[時刻整列: リサンプル/ドリフト補正]
  end
  subgraph Feat[特徴量]
    D[日次特徴: 昨夜睡眠/朝HRV/日中活動/夜間環境]
    V[変動性: 7日平均・分散・社会的時差]
  end
  subgraph Model[モデル]
    M1[階層モデル/VAR]
    M2[ML: GBDT/時系列DL]
    XAI[解釈: 係数/SHAP/部分依存]
  end
  subgraph Out[出力]
    P[翌日のストレス/疲労/気分の予測]
    F[因果仮説の更新→介入設計]
  end

  W --> Q --> T --> D --> M1 --> P
  R --> Q
  S --> Q
  D --> M2 --> P
  V --> M1
  V --> M2
  M1 --> XAI --> F
  M2 --> XAI
```

この流れは、ストレス検出レビューで整理される「収集→前処理→特徴→学習」の典型と整合し、室内環境のような文脈モダリティを差し込みやすい形です。 [74]

研究デザインと実装上の実務的注意点

サンプリング頻度：信号（変動）と負担（欠測）の同時最適化

EMAは頻度を上げるほど日内変動は取れますが、欠測・脱落も増えます。EMAの欠測は妥当性を損なうため、負担を下げつつデータカバレッジを確保する設計が重要だと、ベストプラクティス論文で強調されています。 [75]
ウェアラブルとEMAの遵守/欠測には個人特性や経験（過去にウェアラブル利用経験がある等）が関係しうるため、リクルート/オンボーディング/フィードバック設計が欠測対策になります。 [76]

日次〜週次の現実解としては、
- **ウェアラブル：連続**（ただし解析は日次要約）
- **室内環境：1〜5分**（夜間の変化を捉える）
- **EMA：1日3〜4回**（例：起床後/昼/夕/就寝前）＋**朝の睡眠日誌**
- **週次質問票：週1回**（QOL/慢性ストレス/疲労）

が“情報量/負担/欠測”のバランスを取りやすい構成です。 [77]

ラベリング（主観）の落とし穴：同じ尺度でも“参照窓”が違う

PSSは「過去1か月」 [16]、PROMIS Fatigueは「過去7日」 [78]、WHOQOL-BREFは「過去2週間」 [79]、SF-36v2は「過去1週間/1か月」 [80] と、参照窓が異なります。
日次特徴量（昨夜睡眠、今日のHRVなど）と結合するときは、**教師信号の参照窓に合わせて目的変数を作る**（例：週次疲労＝直近7日平均のEMA疲労、など）と、信号対雑音比が上がります（未指定）。

プライバシー：室内環境と行動センシングは再識別リスクが上がる

デジタル・フェノタイピング（スマホ/ウェアラブルによる行動・生体の連続計測）は、価値と同時に倫理・プライバシー上の課題があると整理されています。 [81]
室内CO2や騒音は、生活パターン（在室・来客・就寝時刻）を強く反映するため、個人識別や推定（いつ在宅か）に繋がりやすい点に注意が必要です（未指定）。
実装上は、
- 収集最小化（必要な粒度のみ）、
- オンデバイス集計（生データを出さない）、
- 解析用ID分離、
- 共有時の差分プライバシー/匿名化（未指定）、

を早い段階で設計に入れるのが安全です。 [81]

バイアス：一般化の前に“どの一般化か”を決める

ウェアラブルAIのストレス検出では、研究の多くが小規模・同質集団で行われ、リスクオブバイアスが問題になりやすい、とメタ分析で指摘されています。 [71]
日次〜週次の主観健康推定では、さらに
- **個人差（ベースライン差）**、
- **季節・生活イベント**、
- **デバイス差（アルゴリズム更新含む：未指定）**

が混入します。したがって評価は、
- 個人内予測（同一人物の未来）なのか、

- 集団一般化（別人へ移植）なのか、
を分け、プロトコル（CV方法・分割）を合わせる必要があります。 [82]

評価指標：日次推定は“当たり外れ”以外も見る

ストレスや疲労が連続尺度なら、MAE/RMSE、順位相関、個人内R^2（未指定）を基本にし、二値化（高ストレス日）を行うならAUC/F1だけでなく、**校正（calibration）**や**事後確率の信頼性**（未指定）を見る方が、介入設計に繋がります。
欠測が系統的な場合、単純な平均補完は歪みやすいので、欠測メカニズムの探索・感度分析が推奨されます。 [83]

公式データソース・代表的オープン資源（英日）

室内環境は自前センサが中心になりますが、外部データで交絡（季節・外気）を抑えると日次モデルが安定しやすいです（未指定）。英日で実務に使われやすい“公式/準公式”資源を挙げます。

- 気象庁 [84] ：過去の気象データを地点・期間指定でダウンロード可能。 [85]
- 環境省 [86] ：PM2.5の基礎情報や測定データ公開（屋外）。 [87]
- e-Stat [88] ：国勢・生活基礎調査など、健康関連の公的統計の入口。 [89]
- National Sleep Research Resource [90] ：PSG・アクチグラフィ・質問票等を含む睡眠データ共有基盤（研究者向けアクセス）。 [91]
- UK Biobank [92] ：大規模加速度・生体データを含む研究基盤（例：手首温などの解析研究も存在）。 [93]
- 厚生労働省 [94] ：建築物衛生管理基準の見直し資料や、IoTセンサーを用いた衛生管理の検証研究などを公開。 [95]
- 国土交通省 [96] ：建築物の空気環境・換気に関する制度・基準整理（シックハウス対策、建築物衛生法基準の要約等）。 [97]
- ClinicalTrials.gov [98] ：睡眠・ストレス介入研究の登録情報（RCTの探索に有用）。 [99]

ギャップと今後の研究課題

主観⇄客観が“ぴったり一致しない”こと自体をモデル化する

多くの研究で、睡眠やHRVは主観と関連しても説明分散が小さい・個人差が大きい、という所見が出ます。 [100]
これは「客観がダメ」ではなく、主観が
- 概念的に多次元（QOLは環境も含む） [101]
- 測定窓が混在（7日/2週/1か月） [102]
- 文脈依存（同じ睡眠でも“今日は重要会議”で効き方が変わる） [103]
ために起きます。
今後は、「一致しない残差」自体を、文脈（予定・環境）や認知評価（ストレッサー解釈）で説明する方向が、技術として筋が良いと考えられます（推論）。

室内環境×生体×主観を同時に高品質で長期追跡したデータが不足

寝室環境×睡眠の研究は出てきていますが、日中のストレス/疲労まで同じ研究で高密度に追った例はまだ少数派です。 [104]
一方で、換気や温度を操作した実験は睡眠までの因果を強く示せます。今後は、
「室内環境（介入可能）→睡眠（媒介）→翌日の主観（アウトカム）」

を**同一プロトコルで**担保し、効果が“どの人に・どの条件で”強いか（効果修飾）まで踏み込む必要があります。 [105]

因果推論の“最後の一歩”：マイクロランダム化と現実装の橋渡し

日次〜週次の健康感を改善する技術に落とすなら、MRT（意思決定点ごとに介入をランダム化）とJITAIの枠組みが実装可能性と因果推論を両立しやすいです。 [106]
ただし、介入による改善を示せても「どのセンサ特徴が本当に尾を引く因果要因か」は別問題なので、因果DAG→探索→MRT検証の反復が研究課題になります。 [107]

一般化性能・公平性・再現性：モデルより先に“データの標準化”が必要

ストレス検出のメタ分析は、研究の多くが小規模でバイアスが残ることを指摘しており、一般化性能の過大評価が起こりやすい構造です。 [108]
また、事業者が提供する複合スコア（readiness等）は、定義が不透明で独立検証が難しい、という実務課題が議論されています。 [3]
今後の課題は、
- 共通の“最小限変数セット”（睡眠/HRV/環境/主観のコア）
- 欠測・装着判定・前処理の標準手順
- 個人内評価と個人間評価の分離

を、研究コミュニティで揃えることです。 [109]

プライバシーと社会実装：室内環境を扱うほど慎重さが要る

デジタル・フェノタイピングは、若者・脆弱集団の保護を含む倫理課題が整理されています。 [110]
室内環境・騒音・CO2は生活パターン推定と近いため、研究段階から「何を保存し、何を捨てるか」を設計に組み込むことが、今後ますます重要になります。 [111]

---

[1] [10] [11] [101] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3395923/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3395923/

[2] [9] [84] World Health Organisation Quality of Life Measure (WHOQOL)
https://londonwaitingroom.nhs.uk/world-health-organisation-quality-life-measure-whoqol?utm_source=chatgpt.com

[3] [23] [34] [88] https://www.mdpi.com/1424-8220/25/14/4415
https://www.mdpi.com/1424-8220/25/14/4415

[4] [26] [41] [58] [68] [94] [103] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8554789/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8554789/

[5] [17] [21] [30] [32] [37] [44] [45] [65] [73] [86] [90] [96] [104] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10293115/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10293115/

[6] [46] [105] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132323011459
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132323011459

[7] [61] [98] https://www.econ.illinois.edu/~econ508/Papers/granger69.pdf
https://www.econ.illinois.edu/~econ508/Papers/granger69.pdf

[8] [71] [108] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10867751/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10867751/

12 42 43 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6715102/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6715102/

13 https://www.infontd.org/media/648/download
https://www.infontd.org/media/648/download

14 80 102 https://www.qualitest.jp/qol/sf36.html
https://www.qualitest.jp/qol/sf36.html

15 78 https://www.healthmeasures.net/index.php?file=PROMIS+SF+v1.0+-+Fatigue+7a_31Jul2018.pdf&option=com_instruments&task=downloadComponentFile
https://www.healthmeasures.net/index.php?file=PROMIS+SF+v1.0+-+Fatigue+7a_31Jul2018.pdf&option=com_instruments&task=downloadComponentFile

16 https://www.slu.edu/medicine/family-medicine/-pdf/perceived-stress-scale.pdf
https://www.slu.edu/medicine/family-medicine/-pdf/perceived-stress-scale.pdf

18 24 50 69 100 https://www.mdpi.com/1424-8220/23/1/332
https://www.mdpi.com/1424-8220/23/1/332

19 38 67 77 https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S2561326X24002567
https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S2561326X24002567

20 75 83 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11347889/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11347889/

22 Heart rate variability: standards of measurement ...
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8598068/?utm_source=chatgpt.com

25 https://www.mdpi.com/2075-4663/13/2/29
https://www.mdpi.com/2075-4663/13/2/29

27 35 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8402237/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8402237/

28 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938406003933
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938406003933

29 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10292981/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10292981/

31 60 97 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001487964.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001487964.pdf

33 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001208075.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001208075.pdf

36 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2019.00336/full
https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2019.00336/full

39 81 110 111 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10333535/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10333535/

40 82 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11126007/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11126007/

47 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321010568
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321010568

48 59 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X03007533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X03007533

49 https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/1073
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/1073

51 52 66 https://studentlife.cs.dartmouth.edu/studentlife.pdf
https://studentlife.cs.dartmouth.edu/studentlife.pdf

53 55 56 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10932935/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10932935/

54 57 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352721822000791
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352721822000791

62 107 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6881151/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6881151/

63 https://papers.neurips.cc/paper/8157-dags-with-no-tears-continuous-optimization-for-structure-learning.pdf
https://papers.neurips.cc/paper/8157-dags-with-no-tears-continuous-optimization-for-structure-learning.pdf

64 106 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26651463/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26651463/

70 74 109 https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2024.1478851/full
https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2024.1478851/full

72 92 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9571684/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9571684/

76 https://mhealth.jmir.org/2021/11/e22218
https://mhealth.jmir.org/2021/11/e22218

79 https://depts.washington.edu/seaqol/docs/WHOQOL-BREF%20and%20Scoring%20Instructions.pdf
https://depts.washington.edu/seaqol/docs/WHOQOL-BREF%20and%20Scoring%20Instructions.pdf

85 https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/
https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/

87 https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html
https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html

89 https://www.e-stat.go.jp/en/statistics/00450061
https://www.e-stat.go.jp/en/statistics/00450061

91 https://academic.oup.com/jamia/article/25/10/1351/5026200
https://academic.oup.com/jamia/article/25/10/1351/5026200

93 https://www.nature.com/articles/s41467-023-40977-5
https://www.nature.com/articles/s41467-023-40977-5

95 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000866659.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000866659.pdf

99 https://clinicaltrials.gov/study/NCT07315516
https://clinicaltrials.gov/study/NCT07315516